

Вычисление общего делителя

Кашкин И.Е.

Invalid Date

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучение и реализация различных алгоритмов Евклида для вычисления наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел.

Реализовать на языке Julia четыре алгоритма вычисления НОД: - Обычный алгоритм Евклида - Бинарный алгоритм Евклида - Расширенный алгоритм Евклида - Расширенный бинарный алгоритм Евклида

1. Обычный алгоритм Евклида

Основан на следующем свойстве: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a \bmod b)$. Процесс повторяется до тех пор, пока остаток не станет равным нулю.

1. Обычный алгоритм Евклида

```
function euclid_gcd(a, b)
    a, b = abs(a), abs(b)
    while b != 0
        a, b = b, a % b
    end
    return a
end
```

2. Бинарный алгоритм Евклида

Использует следующие свойства: - $\text{НОД}(2a, 2b) = 2 \cdot \text{НОД}(a, b)$ - $\text{НОД}(2a, b) = \text{НОД}(a, b)$
для нечётного b - $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(|a-b|, \min(a,b))$

2. Бинарный алгоритм Евклида

```
function binary_gcd(a, b)
  a, b = abs(a), abs(b)
  g = 1
  while iseven(a) && iseven(b)
    a  $\div$ = 2
    b  $\div$ = 2
    g *= 2
  end
  u, v = a, b
  while u  $\neq$  0
    while iseven(u)
      u  $\div$ = 2
    end
    while iseven(v)
```

3. Расширенный алгоритм Евклида

Находит не только $\text{НОД}(a, b)$, но и коэффициенты Безу x и y , такие что: $ax + by = \text{НОД}(a, b)$

3. Расширенный алгоритм Евклида

```
function extended_euclid(a, b)
  a, b = abs(a), abs(b)
  r_prev, r = a, b
  x_prev, x = 1, 0
  y_prev, y = 0, 1
  while r != 0
    q = r_prev ÷ r
    r_prev, r = r, r_prev - q * r
    x_prev, x = x, x_prev - q * x
    y_prev, y = y, y_prev - q * y
  end
  return (r_prev, x_prev, y_prev)
end
```

4. Расширенный бинарный алгоритм

Комбинирует преимущества бинарного алгоритма с возможностью нахождения коэффициентов Безу.

4. Расширенный бинарный алгоритм Евклида

```
function extended_binary_gcd(a, b)
  a, b = abs(a), abs(b)
  g = 1
  while iseven(a) && iseven(b)
    a  $\div$ = 2
    b  $\div$ = 2
    g *= 2
  end
  u, v = a, b
  A, B, C, D = 1, 0, 0, 1
  while u != 0
    while iseven(u)
      u  $\div$ = 2
      if iseven(A) && iseven(B)
```

- В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы и протестированы четыре алгоритма вычисления наибольшего общего делителя:
- Обычный алгоритм Евклида - классический подход, основанный на последовательном делении с остатком
- Бинарный алгоритм Евклида - оптимизированная версия, использующая битовые операции для ускорения вычислений
- Расширенный алгоритм Евклида - находит НОД и коэффициенты Безу, что особенно полезно в криптографических приложениях
- Расширенный бинарный алгоритм - сочетает преимущества бинарного алгоритма с возможностью нахождения коэффициентов Безу